অধ্যায় ২: ভূ-আকৃতির প্রক্রিয়া (GEOMORPHIC PROCESSES)

ভূ-আকৃতির প্রক্রিয়া হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠে ভূমিরূপ সৃষ্টি, পরিবর্তন ও ক্ষয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। প্রধানত অন্তর্জাত শক্তি ও বহির্জাত শক্তি ভূমিরূপ গঠন করে।

১. নদীর কাজ ও নদীজাত ভূমিরূপ নদীর প্রধান কাজ তিনটি: • ক্ষয়: নদীর জল ও বহন করা নুড়ি-পাথর নদীতল ও নদীতীর ক্ষয় করে। • পরিবহণ: ক্ষয়জাত পদার্থ নদী বয়ে নিয়ে যায়। • সঞ্চয়: নদীর গতিবেগ কমলে পলি জমা হয়।

নদীর উচ্চপ্রবাহের ভূমিরূপ: • V-আকৃতির উপত্যকা: উল্লম্ব ক্ষয় বেশি হলে সৃষ্টি হয়। • গিরিখাত: কঠিন শিলার মধ্যে গভীর ও সংকীর্ণ উপত্যকা। • জলপ্রপাত: নদীপথে কঠিন ও নরম শিলার অসম ক্ষয় বা ভূস্তরের পরিবর্তনে তৈরি হতে পারে। • আন্তঃপ্রবাহ বিভাজিকা: পাশাপাশি নদী অববাহিকার মাঝের উঁচু ভূমি।

মধ্যপ্রবাহের ভূমিরূপ: • মিয়ান্ডার বা আঁকাবাঁকা নদীপথ: নদীর বাঁকের বাইরের দিকে ক্ষয় ও ভেতরের দিকে সঞ্চয় হয়। • নদীখাড়া বা কাটব্যাংক: বাঁকের বাইরের তীরে বেশি ক্ষয়। • পয়েন্ট বার: বাঁকের ভেতরের দিকে বালু-পলি সঞ্চয়। • প্রশস্ত প্লাবনভূমি: নদীর বন্যায় পলি জমে গঠিত সমতল ভূমি।

নিম্নপ্রবাহের ভূমিরূপ: • প্রাকৃতিক বাঁধ: বন্যার সময় নদীর দুই পাশে অপেক্ষাকৃত মোটা পলি জমে উঁচু বাঁধ তৈরি করে। • বদ্বীপ: নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে গঠিত ভূমি। • মোহনা: নদী সমুদ্রে বা অন্য জলাশয়ে মিশে যাওয়ার স্থান। • অক্সবো হ্রদ: নদীর বাঁক বিচ্ছিন্ন হয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ তৈরি করে।

২. উপকূলীয় প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাটা, স্রোত এবং সামুদ্রিক ক্ষয়-সঞ্চয় উপকূলের ভূমিরূপ পরিবর্তন করে।

উপকূলীয় ক্ষয়জাত ভূমিরূপ: • সমুদ্রখাড়া: ঢেউয়ের ক্ষয়ে তৈরি খাড়া উপকূল। • তরঙ্গ-কর্তিত মঞ্চ: সমুদ্রখাড়ার পাদদেশে ঢেউয়ের ক্ষয়ে তৈরি অপেক্ষাকৃত সমতল শিলামঞ্চ। • সামুদ্রিক গুহা: দুর্বল শিলায় ঢেউয়ের ক্ষয়ে গুহা সৃষ্টি। • প্রাকৃতিক খিলান: গুহা বড় হয়ে দুই পাশের ফাটল যুক্ত হলে খিলান তৈরি হয়। • সামুদ্রিক স্তম্ভ: খিলানের ছাদ ভেঙে বিচ্ছিন্ন শিলাস্তম্ভ অবশিষ্ট থাকতে পারে।

উপকূলীয় সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ: • সৈকত: বালি, নুড়ি বা কাঁকর জমে তৈরি উপকূলীয় অঞ্চল। •বালুতট বা স্পিট: তীরের সমান্তরাল বা তির্যকভাবে সঞ্চিত সরু ভূমি। • বার: উপসাগর বা মোহনার সামনে পলি জমে তৈরি বাধসদৃশ ভূমিরূপ। • লেগুন: বার বা বালুবাঁধের আড়ালে বিচ্ছিন্ন অগভীর জলাশয়।

৩. বায়ুর কাজ ও বায়ুজনিত ভূমিরূপ শুষ্ক ও মরু অঞ্চলে বায়ু ক্ষয়, পরিবহণ ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভূমিরূপ গঠন করে।

বায়ুর ক্ষয়: • অবঘর্ষ: বায়ুবাহিত বালুকণা শিলায় আঘাত করে ক্ষয় ঘটায়। • অপসারণ: বায়ু আলগা বালি ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

বায়ুজনিত ভূমিরূপ: • মাশরুম শিলা: ভূমির কাছাকাছি বালুকণার ঘর্ষণ বেশি হওয়ায় শিলার নিচের অংশ বেশি ক্ষয় হয়। • ইয়ারডাং: বায়ুর দিক বরাবর প্রসারিত দীর্ঘ ক্ষয়জাত শৈলরূপ। • ডিফ্লেশন হোলো: বায়ু আলগা পদার্থ সরিয়ে গর্ত সৃষ্টি করে। • বালিয়াড়ি: বায়ুর সঞ্চয়ে বালি জমে তৈরি ঢিবি। • বারখান: অর্ধচন্দ্রাকৃতির বালিয়াড়ি; এর দুই শিং সাধারণত বায়ুর প্রবাহের দিকে নির্দেশ করে। • লোয়েস: বায়ুবাহিত সূক্ষ্ম পলি জমে তৈরি সঞ্চয়।

৪. **সম্মিলিত বহির্জাত প্রক্রিয়া বহির্জাত প্রক্রিয়ার মধ্যে আবহবিকার, ক্ষয়, পরিবহণ ও সঞ্চয় অন্তর্ভুক্ত। নদী, বায়ু, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ জল এবং সমুদ্রের ঢেউ একসঙ্গে ভূমিরূপ পরিবর্তন করতে পারে।**

• **আবহবিকার:** শিলা নিজ স্থানে ভেঙে বা রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়। • ক্ষয়: জল, বায়ু, বরফ বা ঢেউ শিলার পদার্থ সরিয়ে দেয়। • পরিবহণ: ক্ষয়জাত পদার্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। • সঞ্চয়: পরিবহণক্ষমতা কমলে পদার্থ জমা হয়। • ভরস্খলন: মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে মাটি ও শিলা ঢাল বেয়ে নেমে আসে।

Download the app

দ্রষ্টব্য: এটি অধ্যায়ভিত্তিক পড়ার সহায়ক নোটস। এটি সরকারি পাঠ্যবইয়ের হুবহু প্রতিলিপি নয়।